

目录

1 工业轴承故障预测系统的实现项目管理计划文档 1

1.1 文档信息 1

1.2 版本记录 1

1.3 1. 项目概述 1

1.4 2. 项目目标 2

1.4.1 2.1 交付目标 2

1.4.2 2.2 管理目标 2

1.5 3. 项目组织结构 2

1.6 4. 人员分工 2

1.7 5. 进度管理计划 2

1.8 6. 资源管理计划 2

1.8.1 6.1 人力资源 2

1.8.2 6.2 技术资源 3

1.8.3 6.3 数据资源 3

1.9 7. 风险管理计划 3

1.10 8. 质量管理计划 3

1.11 9. 沟通管理计划 3

1.11.1 9.1 沟通机制 3

1.11.2 9.2 沟通内容 3

1.12 10. 配置管理计划 3

1.13 11. 文档管理规范 4

1.14 12. 项目里程碑 4

1.15 13. 结论 4

1 工业轴承故障预测系统的实现项目管理计划文档

1.1 文档信息

| 项目    | 内容                      |
|-------|-------------------------|
| 文档名称  | 项目管理计划文档                |
| 文档阶段  | proposal                |
| 项目名称  | 工业轴承故障预测系统的实现           |
| 版本    | V2.0                    |
| 编写日期  | 2026-03-12              |
| 文档负责人 | zyj                     |
| 参与编写  | cyj、zdh、zy              |
| 管理基线  | 8 周迭代、Git 管理、uv 环境、文档先行 |

1.2 版本记录

| 版本   | 日期         | 编写人            | 说明                |
|------|------------|----------------|-------------------|
| V1.0 | 2025-11-09 | zyj            | 完成项目管理骨架          |
| V2.0 | 2026-03-12 | zyj、cyj、zdh、zy | 补充风险、质量、沟通和配置管理策略 |

1.3 1. 项目概述

本项目围绕“工业轴承故障预测系统的实现”展开，目标是在课程周期内完成一个具备真实数据接入、多模型训练、实验记录和结果展示能力的预测软件系统，并同步输出完整课程文档。项目采用小团队协作模式，强调计划可执行、分工可衡量、成果可验收。

## 1.4 2. 项目目标

### 1.4.1 2.1 交付目标

1. 交付一套可运行的 Python 工程。
2. 支持 XJTU-SY 与 PHM2012 / FEMTO 数据接入。
3. 支持多模型、多指标、多图表输出。
4. 提交完整课程文档与 PDF 材料。

### 1.4.2 2.2 管理目标

1. 保持项目名称、模块划分、时间安排和术语一致。
2. 保证 4 名成员分工均衡且边界清晰。
3. 通过阶段检查降低后期返工风险。

## 1.5 3. 项目组织结构

项目组织采用扁平协作模式，由项目负责人协调整体进度，其余成员按主责方向推进并进行交叉评审。

| 角色    | 成员  | 管理职责                   |
|-------|-----|------------------------|
| 项目负责人 | zyj | 里程碑管理、需求整合、架构协调、最终提交把关 |
| 数据负责人 | cyj | 数据资源管理、数据接口一致性、预处理链路控制 |
| 分析负责人 | zdh | 阶段划分、评价口径、确认测试标准制定     |
| 展示负责人 | zy  | 可视化方案、交付材料排版、演示效果控制    |

## 1.6 4. 人员分工

为满足“分工合理、平均”的要求，项目工作量按四条主线平均分配，每人承担约 25% 的主责工作量，同时参与联调和审阅。

| 成员  | 主责工作                | 协作工作           |
|-----|---------------------|----------------|
| zyj | 架构、训练器、接口、主程序、进度管理  | 需求审阅、最终集成、答辩统筹 |
| cyj | 数据集接入、预处理、特征工程、数据测试 | 参数整理、数据说明文档    |
| zdh | 阶段策略、生存分析、指标体系、确认测试 | 需求校验、测试结论审阅    |
| zy  | 可视化、结果输出、图表规范、演示材料  | 文档排版、集成验证、展示优化 |

## 1.7 5. 进度管理计划

项目总周期为 8 周，采用每周检查、每两周形成阶段成果的方式推进。

| 周次    | 计划内容          | 里程碑            |
|-------|---------------|----------------|
| 第 1 周 | 开题、技术预研、数据集调研 | 完成开题报告和技术预研初稿  |
| 第 2 周 | 需求分析          | 完成需求定义和 SRS 初稿 |
| 第 3 周 | 总体设计、编码规范制定   | 完成设计框架和编码规范    |
| 第 4 周 | 数据接入与预处理      | 完成数据加载与基础预处理   |
| 第 5 周 | 特征工程与标签构造     | 完成阶段划分和单元测试准备  |
| 第 6 周 | 模型训练与模块联调     | 完成集成测试计划和训练链路  |
| 第 7 周 | 可视化、实验记录、确认测试 | 完成结果展示和验收验证    |
| 第 8 周 | 文档收尾与答辩准备     | 完成 PDF 导出和最终检查 |

## 1.8 6. 资源管理计划

### 1.8.1 6.1 人力资源

团队共 4 人，不另设专职测试或文档岗位，采用“主责 + 交叉评审”的资源使用策略，降低信息割裂问题。

## 1.8.2 6.2 技术资源

1. 代码托管: GitHub
2. 环境管理: uv
3. 文档编写: Markdown
4. 文档导出: Pandoc + XeLaTeX
5. 真实数据: XJTU-SY、PHM2012 / FEMTO

## 1.8.3 6.3 数据资源

数据资源包括官方原始压缩包、本地解压目录、实验中间结果和图表产物。原始大文件通过 Git LFS 管理，避免普通 Git 仓库过度膨胀。

## 1.9 7. 风险管理计划

| 风险编号 | 风险描述         | 概率 | 影响 | 应对措施                  |
|------|--------------|----|----|-----------------------|
| R1   | 官方数据下载入口不稳定  | 中  | 高  | 保留多入口和本地目录加载方式        |
| R2   | 多模型实现导致接口不统一 | 中  | 高  | 先定义统一 API，再接入具体模型     |
| R3   | 文档和实现不同步     | 中  | 高  | 统一以需求和设计文档为基线，变更后同步修订 |
| R4   | 训练时间过长       | 中  | 中  | 先做合成数据和小样本验证，再跑真实实验   |
| R5   | 成员进度失衡       | 低  | 中  | 采用每周同步和阶段回顾，及时调整任务    |

## 1.10 8. 质量管理计划

项目质量管理重点包括：

1. 需求质量：需求必须可描述、可实现、可验证。
2. 代码质量：遵守统一编码规范，避免临时脚本式开发。
3. 测试质量：单元测试、集成测试、确认测试三层覆盖关键链路。
4. 文档质量：所有课程文档术语一致、结构清晰、可直接导出 PDF。

## 1.11 9. 沟通管理计划

### 1.11.1 9.1 沟通机制

1. 每周至少进行一次进度同步。
2. 关键接口变化需在组内同步后再落代码。
3. 文档定稿前至少完成一次交叉审阅。

### 1.11.2 9.2 沟通内容

| 沟通对象     | 频率  | 主要内容            |
|----------|-----|-----------------|
| 全体成员     | 每周  | 进度、风险、接口变更、下周计划 |
| 负责人到成员   | 按需  | 任务拆解、时间协调、问题跟进  |
| 文档负责人到全员 | 定稿前 | 文档一致性和提交要求确认    |

## 1.12 10. 配置管理计划

1. 所有代码与文档统一纳入 Git 管理。
2. 原始大数据文件通过 Git LFS 管理。
3. 重要分支按成员和主线建立，提交信息采用规范化格式。
4. 依赖版本通过 `pyproject.toml` 和 `uv.lock` 固定。

### 1.13 11. 文档管理规范

1. 提交型课程文档归档在 docx/proposal 和 docx/mid-term 下。
2. Markdown 正文放在对应阶段的 md/ 目录中。
3. PDF 放在对应阶段的父目录中。
4. 其他说明性技术文档保留在 docs/ 目录。

### 1.14 12. 项目里程碑

| 里程碑          | 时间      | 完成标准                 |
|--------------|---------|----------------------|
| M1 开题完成      | 第 1 周结束 | 开题报告、技术预研报告形成        |
| M2 需求冻结      | 第 2 周结束 | 需求定义和 SRS 完成         |
| M3 设计完成      | 第 3 周结束 | 设计文档和编码规范完成          |
| M4 数据与特征主线完成 | 第 5 周结束 | 数据链路、标签构造和相关测试可运行    |
| M5 系统集成完成    | 第 7 周结束 | 训练、评估、可视化和确认测试可运行    |
| M6 最终交付      | 第 8 周结束 | 所有文档、PDF、代码和演示材料提交完毕 |

### 1.15 13. 结论

本项目管理计划的核心不是追求复杂流程，而是在课程周期内确保目标明确、节奏稳定、责任清楚、交付可控。后续中期检查报告、测试计划和最终交付均以本计划中的时间线和里程碑为准。